

Wykorzystanie grafowych sieci neuronowych w przewidywaniu animacji szkieletowych postaci 3D

Autor - Patryk Czuchnowski

Promotor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko

Promotor pomocniczy - mgr inż. Mateusz Pawłowicz

1. Wstęp

- Wprowadzenie do tematyki: omówienie animacji szkieletowej 3D oraz wyzwań związanych z jej ręcznym tworzeniem
- Przedstawienie celu pracy: Opracowanie modelu AI opartego na grafowych sieciach neuronowych (GNN), zdolnego do ekstrapolacji ruchu (przewidywanie Y klatek na podstawie X poprzednich)
- Zakres pracy: analiza literatury, implementacja modelu i trening, integracja z Blenderem

2. State of the Art

- Przegląd artykułów zawartych w drugiej prezentacji:
 - Skeleton-Agnostic Motion Embedding for Character Animation
 - Dynamic Multiscale Graph Neural Networks for 3D Skeleton-Based Human Motion Prediction
 - Quality assessment of 3D human animation: Subjective and objective evaluation
 - Spatial Temporal Graph Attention Network for Skeleton-Based Action Recognition
 - On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks
 - Generative AI for Character Animation: A Comprehensive Survey of Techniques, Applications, and Future Directions
- Generatywne AI w animacji: Omówienie obecnych trendów i istniejących rozwiązań komercyjnych (Motorica, SayMotion, Cascadeur).

3. Koncepcja rozwiązania, zastosowane techniki

- Reprezentacja szkieletu jako grafu: Uzasadnienie wyboru sieci grafowych
- Architektura systemu:
 - Projekt sieci typu Encoder-Decoder w celu uniezależnienia od topologii szkieletu.
 - Przestrzeń reprezentacji ruchu (latent space) między enkoderem a dekodorem.
 - Zastosowanie warstw atencyjnych (Graph Attention Networks - GAT).
 - Zastosowanie Spatio-Temporal Graph
- Przetwarzanie danych wejściowych: Normalizacja danych, wykorzystanie reprezentacji rotacji 6D, obsługa szeregów czasowych.

4. Implementacja, trening

- Zbiory danych: Opis wykorzystanych datasetów (różne struktury szkieletów), proces czyszczenia i przygotowania danych (standaryzacja).
- Środowisko, wykorzystane technologie
- Opis procesu treningu
- Integracja praktyczna: Opis implementacji wtyczki do Blendera umożliwiającej wykorzystanie modelu w pracy animatora.

5. Eksperymenty i ewaluacja

- Metodyki oceny jakości:
 - Metryki porównawcze (błąd rekonstrukcji względem oryginału).
 - Metryki obiektywne jakości ruchu: *footskating* (poślizg stóp), *motion smoothness* (płynność), *self-intersection* (przenikanie się siatki).
- Scenariusze testowe:
 - Przewidywanie kontynuacji ruchu dla znanych szkieletów.
 - Test generalizacji: działanie modelu na strukturach szkieletów niewidzianych podczas treningu
- Analiza wyników: Porównanie skuteczności różnych wariantów modelu, wnioski z eksperymentów.
- Porównanie z innymi istniejącymi modelami

6. Podsumowanie i wnioski

- Czy został osiągnięty cel pracy
- Ocena przydatności modelu w procesie produkcji animacji.
- Kierunki dalszego rozwoju